

수학 기하 · 이차곡선 · 개념요약

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 포물선 (Parabola)

정의: 한 점 F (초점)와 한 직선 l (준선)에서 같은 거리에 있는 점의 자취.

표준형 $y^2 = 4px$: 초점 $(p, 0)$, 준선 $x = -p$, 축은 x 축.

표준형 $x^2 = 4py$: 초점 $(0, p)$, 준선 $y = -p$, 축은 y 축.

포물선 위의 점 P 에 대해 $\overline{PF} = (\text{P에서 준선까지 거리})$ 가 핵심. 초점을 지나는 현(초점현)의 성질과 준선을 연결하는 문제가 빈출이다.

2. 타원 (Ellipse)

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$): 두 초점 $F(c, 0), F'(-c, 0), c^2 = a^2 - b^2$.

정의: $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$ (장축 길이).

y 축 방향 장축이면 $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ ($a > b$), $c^2 = a^2 - b^2$, 초점 $(0, \pm c)$.

3. 쌍곡선 (Hyperbola)

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$: 초점 $F(c, 0), F'(-c, 0), c^2 = a^2 + b^2$.

정의: $|\overline{PF} - \overline{PF'}| = 2a$ (주축 길이).

점근선 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 세로형 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ 은 초점 $(0, \pm c)$, 점근선 $y = \pm \frac{a}{b}x$.

4. 접선의 방정식

곡선	점 (x_1, y_1) 에서의 접선
$y^2 = 4px$	$y_1 y = 2p(x + x_1)$
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{x_1 x}{a^2} + \frac{y_1 y}{b^2} = 1$
$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{x_1 x}{a^2} - \frac{y_1 y}{b^2} = 1$

기울기 m 접선: 포물선 $y = mx + \frac{p}{m}$, 타원 $y = mx \pm \sqrt{a^2 m^2 + b^2}$, 쌍곡선 $y = mx \pm \sqrt{a^2 m^2 - b^2}$.

5. 빈출 전략 & 함정

- 초점·정의를 이용한 **거리합·거리차** 변환이 최우선 도구.
- 타원 초점삼각형에서 $\overline{PF} \cdot \overline{PF'}$ 은 코사인법칙과 $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$ 를 연립.
- 함정①: $a > b$ 판별 없이 초점 위치 오판. 함정②: 쌍곡선 정의의 **절댓값** 및 각 가지 판별. 함정③: 준선까지 거리는 **부호** 주의.

